CORRECTION DU TD N°1 : L'ESCOMPTE

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Rappel de cours. Escompte commercial. Pour un effet de valeur nominale V, escompté au taux annuel $t\,\%$, n jours avant l'échéance :

$$e = \frac{V \times t \times n}{36000} \qquad \text{et} \qquad a = V - e \text{ (valeur actuelle commerciale).}$$

De cette formule on tire $t = \dfrac{36000\,e}{V\,n}$, $n = \dfrac{36000\,e}{V\,t}$, $V = \dfrac{36000\,e}{t\,n}$, et $a = V\left(1 - \dfrac{tn}{36000}\right)$.

Escompte rationnel (calculé sur la valeur actuelle) : $e' = \dfrac{V\,t\,n}{36000 + t\,n}$; il est toujours inférieur à l'escompte commercial.

Calcul des jours : on ne compte pas le jour de la négociation, on compte le jour de l'échéance (mois réels).

Correction de l'exercice 1 :

Résolution.

1.

5 mois = 150 jours. $t = \dfrac{36000 \times 1500}{60000 \times 150} = \mathbf{6\ \%}$.

2.

$V = \dfrac{36000 \times 36000}{10 \times 72} = \mathbf{1\,800\,000\ F}$.

3.

Étape 1 : $n = \dfrac{36000 \times 4050}{900000 \times 9} = 18$ jours.

Étape 2 : Du 5 mai, on avance de 18 jours : **échéance le 23 mai**.

4.

Étape 1 : Nombre de jours : du 15 au 30 novembre : 15 ; décembre : 31 ; janvier : 14 ; soit $n = 60$ jours.

Étape 2 : $a = V\left(1 - \dfrac{12 \times 60}{36000}\right) = 0{,}98\,V = 2940000$, donc $V = 3000000$ **F**.

Correction de l'exercice 2 :

Résolution.

1.

Étape 1 : Escompte : $e = 720000 - 712000 = 8000$ F.

Étape 2 : $n = \dfrac{36000 \times 8000}{720000 \times 10} = 40$ jours.

Étape 3 : Du 10 mars : 21 jours jusqu'au 31 mars, il reste 19 jours : **échéance le 19 avril**.

2.

$a = V\left(1 - \dfrac{12 \times 75}{36000}\right) = 0{,}975\,V = 1950000$, donc $V = 2000000$ **F**.

Correction de l'exercice 3 : Escompte commercial et escompte rationnel

Résolution. **A.1.** $e = \dfrac{900\,000 \times 9 \times 120}{36\,000} = \mathbf{27\,000\ F}$; la commerçante reçoit $a = \mathbf{873\,000\ F}$.

A.2. $e' = \dfrac{900\,000 \times 9 \times 120}{36\,000 + 9 \times 120} = \dfrac{972\,000\,000}{37\,080} \approx 26\,213{,}59$ F ; elle aurait reçu $a' = 900\,000 - 26\,213{,}59 \approx \mathbf{873\,786{,}41\ F}$, soit 786,41 F de plus : l'escompte rationnel est plus favorable au client.

B.

Étape 1 : $e = 4\,800\,000 - 4\,728\,000 = 72\,000$ F.

Étape 2 : $n = \dfrac{36\,000 \times 72\,000}{4\,800\,000 \times 12} = \mathbf{45\ jours}$.

Étape 3 : Du 10 avril : 20 jours jusqu'au 30 avril, puis 25 jours : **échéance le 25 mai**.

Correction de l'exercice 4 :

Rappel de cours. « e_1 et e_2 sont dans le rapport $\frac{2}{3}$ » signifie $\dfrac{e_1}{e_2} = \dfrac{2}{3}$.

Résolution.

1.

$e_1 = \frac{2}{3} \times 180 = \mathbf{120\ F}$; $e_3 = 435 - 120 - 180 = \mathbf{135\ F}$.

2.

Étape 1 : Durées : du 31 mars au 30 avril : $n_1 = 30$ jours ; du 31 mars au 15 mai : $n_3 = 30 + 15 = 45$ jours.

Étape 2 : $V_1 = \dfrac{36\,000 \times 120}{12 \times 30} = \mathbf{12\,000\ F}$; $V_3 = \dfrac{36\,000 \times 135}{12 \times 45} = \mathbf{9\,000\ F}$.

Étape 3 : $V_2 = 30\,000 - 12\,000 - 9\,000 = \mathbf{9\,000\ F}$.

3.

$n_2 = \dfrac{36\,000 \times 180}{9\,000 \times 12} = 60$ jours : 30 jours en avril, puis 30 jours en mai : **échéance le 30 mai**.

Correction de l'exercice 5 : Choix d'une banque

Rappel de cours. Le coût total de l'escompte (agio) comprend l'escompte, proportionnel à la durée, et les commissions indépendantes de la durée. On choisit la banque dont l'agio est le plus faible.

Résolution.

1.

$n = 90$ jours.

Étape 1 : Banque A : $\dfrac{2\,160\,000 \times 11 \times 90}{36\,000} + 0{,}8\,\% \times 2\,160\,000 = 59\,400 + 17\,280 = 76\,680$ F.

Étape 2 : Banque B : $\dfrac{2\,160\,000 \times 9 \times 90}{36\,000} + 1{,}4\,\% \times 2\,160\,000 = 48\,600 + 30\,240 = 78\,840$ F.

Étape 3 : **Il choisit la banque A** (agio plus faible de 2 160 F).

2.

$n = 150$ jours. A : $99\,000 + 17\,280 = 116\,280$ F ; B : $81\,000 + 30\,240 = 111\,240$ F. **Il choisit cette fois la banque B**.

3.

Les agios sont égaux lorsque $\dfrac{2\,160\,000 \times 11n}{36\,000} + 17\,280 = \dfrac{2\,160\,000 \times 9n}{36\,000} + 30\,240$, soit $\dfrac{2\,160\,000 \times 2n}{36\,000} = 12\,960$, c'est-à-dire $120n = 12\,960$: $n = 108$ **jours**. En dessous de 108 jours la banque A est plus avantageuse, au-delà c'est la banque B.